# REALIDADE VIRTUAL PARA A APRESENTAÇÃO DE TERRITÓRIOS ASSOCIADOS A INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

**RESUMO:** Este relato de experiência apresenta o desenvolvimento de uma aplicação em Realidade Virtual (RV) voltada à apresentação e disseminação de conteúdos relacionados a Indicações Geográficas (IG), considerando a importância de tornar mais acessíveis informações sobre os aspectos históricos, culturais e produtivos associados aos territórios de origem. O estudo teve como objetivo relatar as etapas de planejamento, coleta, organização e desenvolvimento da aplicação, utilizando a Indicação de Procedência XXXX, em XXXX, como estudo de caso. Para sua construção, foram realizadas uma expedição de campo para captura de fotografias em 360° e depoimentos audiovisuais, a seleção e o tratamento dos conteúdos e o desenvolvimento do ambiente na Unity para o dispositivo Meta Quest 2. A aplicação integrou ambientes panorâmicos, depoimentos, marcos históricos e *quizzes* interativos. Os resultados demonstraram a possibilidade de reunir diferentes elementos da identidade territorial em uma única experiência virtual, contemplando espaços relacionados à produção cafeeira, ao patrimônio histórico e às referências culturais do município. A experiência evidencia uma alternativa tecnológica para ampliar as formas de apresentação e disseminação de informações sobre territórios associados às IG.

**PALAVRAS-CHAVE**: patrimônio cultural; identidade territorial; experiência imersiva; gamificação; valorização territorial.

# VIRTUAL REALITY FOR PRESENTING TERRITORIES ASSOCIATED WITH GEOGRAPHICAL INDICATIONS: AN EXPERIENCE REPORT

**ABSTRACT:** This experience report presents the development of a Virtual Reality (VR) application designed to present and disseminate content related to Geographical Indications (GI), considering the importance of making information about the historical, cultural, and productive aspects associated with these territories more accessible. The study aimed to report the stages of planning, data collection, content organization, and application development, using the XXXX Origin Indication, located in XXXX, as a case study. The application was developed through a field expedition for the capture of 360° photographs and audiovisual testimonials, followed by content selection and processing and the development of the virtual environment in Unity for the Meta Quest 2 device. The application integrated panoramic environments, testimonials, historical landmarks, and interactive *quizzes*. The results demonstrated the possibility of bringing together different elements of territorial identity within a single virtual experience, encompassing spaces related to coffee production, historical heritage, and the cultural references of the municipality. The experience highlights VR as a technological alternative for expanding the ways in which information about territories associated with Geographical Indications can be presented and disseminated.

**KEYWORDS**: cultural heritage; territorial identity; immersive experience; gamification; territorial valorization.

## INTRODUÇÃO

As Indicações Geográficas (IG) distinguem produtos ou serviços cujas qualidades, reputação ou características estão intrinsecamente relacionadas ao território de origem, evidenciando o patrimônio cultural, o saber-fazer e a identidade das comunidades produtoras (Cardoso et al., 2022). Embora desempenhem papel relevante na valorização desses territórios, muitas regiões detentoras de IG permanecem pouco conhecidas em razão da distância geográfica e da limitada visibilidade de seus

aspectos históricos, culturais e produtivos, restringindo o alcance de informações capazes de evidenciar sua singularidade (Gimenes et al., 2025).

A Realidade Virtual (RV) amplia as possibilidades de aproximação entre o público e esses territórios ao permitir a exploração de ambientes reais por meio de experiências imersivas em 360° (Araújo e Teixeira, 2023). A sensação de presença proporcionada por essa tecnologia, aliada à interação com elementos visuais e informativos, favorece o envolvimento com a paisagem, o patrimônio e os processos que caracterizam a origem dos produtos, reduzindo barreiras impostas pela distância física e pelos custos de deslocamento (Huo e Siau, 2026).

Com base nessas potencialidades, este trabalho apresenta um relato de experiência do protótipo em RV desenvolvido a partir de registros em 360° da região cafeeira de XXXX, estruturado como um tour imersivo com elementos de gamificação. A experiência integra marcos históricos, conteúdos audiovisuais e um *quiz* contextualizado, buscando fortalecer a aproximação do usuário com a identidade territorial associada à IG. O objetivo é apresentar o planejamento, a coleta de conteúdos, o desenvolvimento e o refinamento de uma aplicação em RV destinada à apresentação de aspectos históricos, culturais e produtivos de um território associado a uma IG.

## MATERIAL E MÉTODOS

Esta seção descreve os procedimentos adotados para o desenvolvimento do ambiente virtual. A solução foi concebida como uma arquitetura que permite a sua adaptação a diferentes territórios detentores de IG por meio da atualização dos conteúdos visuais, audiovisuais e informações associados a cada localidade. Para demonstrar sua aplicação, o ambiente foi desenvolvido utilizando como estudo de caso a Indicação de Procedência (IP) XXXX, referente ao município de XXXX. A seção apresenta as etapas de coleta dos ativos em campo, organização do conteúdo, desenvolvimento do ambiente.

### Expedição de Campo: Captação de Imagens 360° e Depoimentos

A coleta das imagens foi realizada presencialmente no município de XXXX, em maio de 2026, utilizando uma câmera Samsung *Gear* 360° acoplada a um tripé para garantir maior estabilidade durante a captura. A câmera foi posicionada aproximadamente a 1,60 m do solo, simulando a altura média dos olhos de um usuário adulto e proporcionando uma perspectiva natural durante a experiência imersiva.

A expedição de campo ocorreu durante uma visita técnica ao município, com acompanhamento do secretário municipal de Turismo e de outros representantes envolvidos com a IG e com as atividades relacionadas ao território. Durante a visita, foram realizadas conversas com esses representantes para identificar, de forma conjunta, os principais locais associados à identidade territorial da região e definir os pontos mais adequados para a realização das capturas destinadas à experiência em RV.

A seleção dos marcos históricos buscou representar diferentes dimensões da identidade territorial associada à IP XXXX. Foram escolhidos locais distribuídos entre patrimônios históricos, espaços urbanos, monumentos, praças, igrejas, museu, áreas de cultivo de café e outros cenários representativos da cadeia produtiva e da história local. Essa seleção teve como objetivo contemplar tanto os elementos culturais e arquitetônicos do município quanto os espaços diretamente relacionados à produção cafeeira, proporcionando uma visão abrangente do território associado à IG.

Além das imagens, foram registrados depoimentos audiovisuais com produtores rurais e membros da comunidade local, incluindo o prefeito do município e cafeicultores vinculados à IG. As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, abordando aspectos relacionados à história do município, à evolução da atividade cafeeira, ao processo produtivo, às características que diferenciam o café da região e à relevância da IG para a valorização do território. Esses registros foram posteriormente incorporados ao ambiente virtual como elemento de contextualização da experiência, antecedendo a exploração dos cenários em 360°.

### Organização e Preparação dos Conteúdos

Após a coleta dos conteúdos, os materiais passaram por um processo de organização e seleção para integração ao ambiente virtual. Foram obtidas 20 fotografias em 360° e nove vídeos registrados com a câmera Samsung *Gear* 360° originalmente registrados em formato *fisheyes*. As imagens foram analisadas considerando critérios como qualidade da captura, nitidez, iluminação, posicionamento da câmera e representatividade dos cenários registrados, sendo selecionadas aquelas que proporcionavam melhor visualização quando projetadas no ambiente esférico da aplicação.

Os vídeos foram revisados quanto à qualidade do áudio e da imagem, sendo selecionados os trechos considerados mais representativos para contextualizar os ambientes antes da exploração virtual. Além disso, foram adicionadas legendas aos depoimentos, com o objetivo de facilitar a compreensão dos depoimentos e permitir o acompanhamento das informações apresentadas em formato textual. Os depoimentos também foram organizados e transcritos para subsidiar tanto a inserção dos conteúdos audiovisuais quanto a elaboração das questões do *quiz*.

Com o objetivo de orientar a exploração do ambiente virtual e incorporar elementos de gamificação à experiência imersiva, foi desenvolvido um *quiz* integrado à própria aplicação em RV. A elaboração desse *quiz* baseou na triangulação de três fontes de informação: (i) o Caderno de Especificações Técnicas da IP XXXX, utilizado como referência para os aspectos regulatórios e técnicos da certificação; (ii) documentos e registros da historiografia oficial do município, empregados na caracterização dos monumentos, espaços urbanos e fatos históricos; e (iii) os depoimentos coletados durante a expedição de campo, cujas informações foram transcritas e analisadas para identificar elementos relacionados ao saber-fazer local, às práticas produtivas e às percepções da comunidade sobre a importância da IG.

A partir da triangulação dessas fontes, foram selecionados conteúdos representativos para compor as questões do *quiz*, distribuídas ao longo da navegação virtual, buscando equilibrar informações sobre patrimônio histórico, identidade territorial, aspectos técnicos da produção cafeeira e características da certificação da IG.

**Desenvolvimento do Ambiente**

O ambiente virtual foi desenvolvido na *game engine* Unity utilizando o pacote *XR Interaction Toolkit*, adotado para o desenvolvimento das interações com o dispositivo Meta *Quest* 2. A arquitetura da aplicação foi concebida de forma modular, permitindo a adaptação da solução para diferentes regiões detentoras de IG por meio da atualização dos conteúdos multimídia e das informações específicas de cada localidade.

Os conteúdos produzidos durante a etapa de organização foram integrados à aplicação utilizando componentes da Unity. Os depoimentos audiovisuais foram incorporados por meio do componente *Video Player*, enquanto as fotografias em 360° foram aplicadas como projeções equiretangulares em *skyboxes* customizadas, permitindo a visualização dos ambientes registrados durante a expedição de campo. A câmera virtual foi posicionada no centro das projeções esféricas, possibilitando a exploração dos registros panorâmicos a partir de uma perspectiva centralizada.

As informações textuais, os conteúdos audiovisuais e as questões do *quiz* foram estruturados em arquivos no formato JSON, permitindo associar cada ponto de interesse aos respectivos vídeos, imagens e perguntas. Essa organização possibilitou atualizar ou incorporar novos conteúdos sem alterações significativas na lógica da aplicação. Como elemento complementar, foi incorporada uma trilha sonora inspirada em aspectos da cultura local, gerada por inteligência artificial, utilizada durante a exploração dos ambientes.

Durante a seleção das alternativas do *quiz*, a opção posicionada sob o cursor recebe destaque visual por meio da alteração de sua tonalidade, permitindo identificar a alternativa sob seleção. Foram incorporados, ainda, sinais sonoros distintos para respostas corretas e incorretas, fornecendo retorno imediato após a confirmação da resposta. Esses ajustes foram realizados com o propósito de tornar os elementos interativos mais perceptíveis durante a navegação e estabelecer uma correspondência clara entre as ações realizadas pelo usuário e as respostas apresentadas pelo sistema.

**Refinamento da Aplicação**

Durante o desenvolvimento da aplicação, o protótipo foi apresentado a professores envolvidos no projeto e a participantes da comunidade de XXXX que acompanharam a expedição de campo. Essas apresentações permitiram demonstrar a integração dos registros coletados no município ao ambiente virtual e observar as percepções iniciais dos participantes em relação à representação dos espaços e conteúdos apresentados.

A partir dessas apresentações, foram recebidos comentários relacionados à experiência de navegação e à organização dos elementos visuais da aplicação. Entre as sugestões identificadas, destacou-se a necessidade de ajustes na apresentação das legendas dos depoimentos audiovisuais, especialmente quanto ao seu posicionamento no ambiente virtual. As observações levantadas foram

consideradas no processo de refinamento do protótipo, resultando em alterações na interface antes da versão final da aplicação.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados os resultados decorrentes do desenvolvimento, abrangendo sua estrutura de navegação, a organização dos pontos de interesse, a integração dos conteúdos audiovisuais e panorâmicos e a incorporação dos elementos de gamificação.

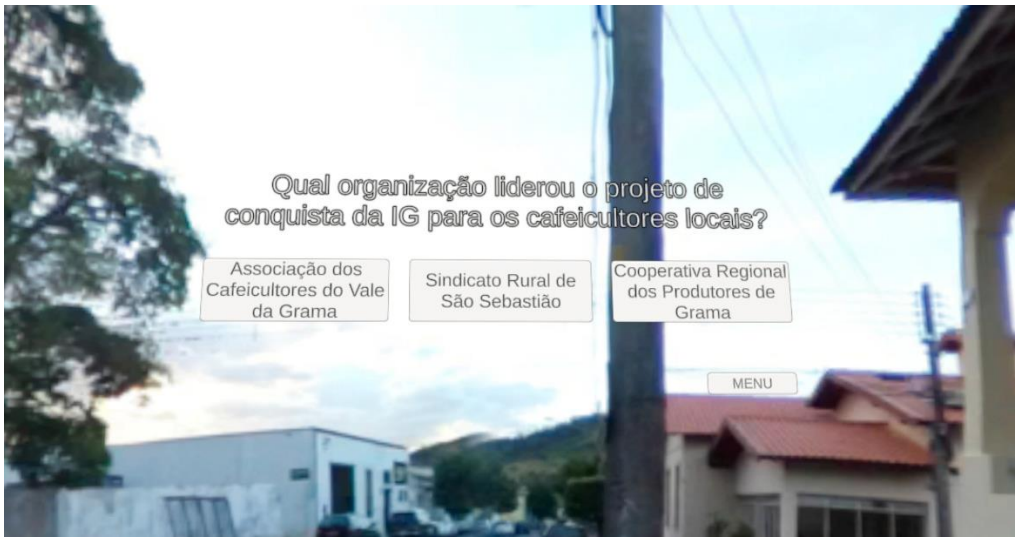
### Estrutura e fluxo de interação

Como resultado do processo de desenvolvimento, foi obtida uma aplicação estruturada em um fluxo contínuo de navegação, integrando conteúdos audiovisuais, ambientes panorâmicos em 360° e elementos de gamificação. A experiência é iniciada em um *lobby*, no qual são disponibilizadas instruções de utilização e um mapa interativo para seleção dos pontos de interesse. Na versão desenvolvida como estudo de caso, foram incorporados diferentes espaços representativos de XXXX, contemplando a Associação dos Cafeicultores do XXXX, a Paróquia XXXX, o Museu XXXX, a Secretaria de Turismo e Cultura, uma área de plantação de café e o XXXX. A seleção desses pontos possibilitou representar diferentes aspectos do território, incluindo espaços relacionados à produção cafeeira, ao patrimônio histórico e religioso, à memória local e às referências culturais e urbanas do município.

A seleção de um ponto de interesse inicia uma sequência composta pela reprodução de um conteúdo audiovisual, seguida pela apresentação do ambiente panorâmico correspondente e pela disponibilização das questões relacionadas ao local visitado. Os conteúdos audiovisuais utilizados na aplicação consistem em depoimentos registrados durante a expedição de campo, sendo um deles realizado com o prefeito de XXXX e outro com cafeicultores da região. Esses registros são utilizados como contextualização da experiência antes da exploração dos ambientes em 360°.

Após a reprodução do conteúdo audiovisual, o ambiente panorâmico é disponibilizado para exploração e um painel tridimensional apresenta as questões relacionadas ao ponto selecionado. No estudo de caso desenvolvido, possui cinco questões, elaboradas a partir dos conteúdos levantados durante a etapa de coleta e organização das informações. A Figura 1 apresenta um exemplo da aplicação no ambiente da Associação dos Cafeicultores do XXXX, evidenciando a integração entre o registro fotográfico em 360° e o painel destinado à interação com as questões.

FIGURA 1. Ambiente da Associação dos Cafeicultores do XXXX na aplicação em RV




Fonte: Autoria Própria

As alternativas são selecionadas diretamente por meio dos controles do Meta *Quest* 2. Durante a movimentação do cursor sobre uma alternativa, o elemento selecionado recebe destaque visual, permitindo identificar a opção sob o controle. Após a confirmação da resposta, o sistema apresenta sinais

visuais e sonoros correspondentes ao acerto ou erro. A interação prossegue até que as cinco questões disponíveis para o ponto selecionado sejam respondidas. O usuário pode interromper a exploração e retornar ao *lobby* a qualquer momento, independentemente da etapa em que se encontra.

Após a conclusão das questões, o usuário pode retornar ao *lobby* e selecionar outro ponto de interesse. A versão apresentada neste trabalho contempla os locais registrados durante a expedição em XXXX, enquanto a estrutura desenvolvida possibilita a ampliação posterior do conjunto de ambientes. O fluxo implementado organiza os registros do território em uma experiência única de navegação, mantendo uma estrutura de interação comum entre os pontos e associando a cada local conteúdos específicos relacionados às suas características históricas, culturais e produtivas.

**Contribuições da experiência**

A aplicação desenvolvida possibilitou reunir, em um único ambiente virtual, diferentes elementos associados à identidade territorial de XXXX e à IP XXXX. A representação de espaços relacionados à produção cafeeira, ao patrimônio histórico, à memória local e às referências culturais do município permitiu organizar esses elementos em uma experiência integrada, na qual o usuário pode conhecer diferentes aspectos do território sem a necessidade de deslocamento físico entre os pontos apresentados. Essa característica se relaciona às possibilidades atribuídas à RV para aproximar usuários de ambientes e contextos geograficamente distantes (Araújo e Teixeira, 2026) contribuindo para ampliar as formas de acesso a informações sobre territórios associados às IG.

A integração entre fotografias em 360°, depoimentos de representantes e produtores da região e conteúdos relacionados à história e à produção cafeeira permitiu apresentar o território a partir de diferentes perspectivas. Os registros audiovisuais incorporados à aplicação aproximam a experiência das pessoas envolvidas com a região, enquanto os ambientes panorâmicos possibilitam a visualização dos espaços registrados durante a expedição. A utilização do *quiz* acrescenta uma camada interativa à exploração, relacionando os conteúdos apresentados às informações selecionadas sobre cada ponto de interesse. Essa composição possibilita uma apresentação integrada da identidade territorial, aspecto relevante para as IG, cuja caracterização está associada não apenas ao produto, mas às relações estabelecidas entre produção, território, patrimônio e saber-fazer.

A experiência de desenvolvimento demonstrou a possibilidade de utilizar a RV como meio de organização e apresentação de conteúdos relacionados a uma IG. A arquitetura modular adotada permite ampliar a aplicação para outros pontos do território ou adaptá-la a diferentes regiões, mediante a associação de novos conteúdos às estruturas já implementadas. A experiência evidencia, nesse sentido, uma possibilidade de articulação entre registros territoriais, conteúdos audiovisuais e recursos interativos em uma mesma aplicação, ampliando as formas de apresentação de informações relacionadas às características históricas, culturais e produtivas de territórios associados às IG.

As apresentações realizadas durante o desenvolvimento contribuíram para o refinamento da aplicação a partir das observações relacionadas à navegação e à organização dos elementos visuais. As sugestões recebidas foram incorporadas à versão final, especialmente no que se refere à disposição das legendas dos depoimentos audiovisuais. A avaliação da experiência por diferentes perfis de usuários, incluindo aspectos relacionados à percepção, compreensão dos conteúdos e interação com a aplicação, constitui uma etapa posterior do desenvolvimento e poderá complementar os resultados apresentados neste relato.

## CONCLUSÕES

O presente relato apresentou o desenvolvimento de uma aplicação em RV voltada à apresentação e disseminação de conteúdos relacionados à IP do XXXX, utilizando XXXX como estudo de caso. A experiência envolveu a coleta de registros em campo, a organização de conteúdos históricos, culturais e produtivos e sua integração em uma aplicação interativa baseada em ambientes panorâmicos, depoimentos audiovisuais e *quizzes*.

A experiência evidenciou a possibilidade de articular diferentes representações do território em uma mesma aplicação, relacionando espaços, registros audiovisuais e conteúdos interativos às características associadas à IG. O processo de desenvolvimento e refinamento permitiu estabelecer uma estrutura de navegação padronizada e adaptável, na qual os conteúdos específicos de cada localidade podem ser incorporados sem modificar a organização geral da experiência. Nesse sentido, a aplicação

constitui uma possibilidade de utilização da RV para ampliar as formas de apresentação de informações sobre territórios associados às IG.

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar a aplicação para outros territórios detentores de IG, mantendo a estrutura modular desenvolvida, e realizar avaliações com diferentes perfis de usuários. Essas avaliações poderão investigar aspectos relacionados à percepção da experiência, à compreensão dos conteúdos apresentados e à interação com os recursos disponíveis, complementando os resultados obtidos a partir do desenvolvimento e refinamento da aplicação.

## AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a minha orientadora pela orientação, pelo suporte e pelo incentivo ao longo de todas as etapas de desenvolvimento deste projeto. Agradeço também PIBIC, com apoio do CNPq, pelo suporte financeiro e institucional, fundamentais para a realização desta pesquisa. Aos colegas, registro meu agradecimento pela colaboração e pelas contribuições que contribuíram para o aprimoramento e enriquecimento deste trabalho.

## REFERÊNCIAS

ARAÚJO, C.; TEIXEIRA, J. A proof of concept on enhancing virtual museum experience through real-time audio communication. In: Anais do XX Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 88–96. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/26087>.

CARDOSO, V. A. et al. The benefits and barriers of geographical indications to producers: A review. Renewable Agriculture and Food Systems, v. 37, n. 6, p. 707–719, 2022.

GIMENES, G. R.; PEREIRA, J. P.; PAULA, M. P. Diagnóstico estratégico e marketing digital em indicações geográficas: Análise do conselho do café da mogiana de pinhal. Revista Tópicos, Rio de Janeiro, v. 3, n. 28, p. 1–23, 2025. ISSN 2965-6672.

HUO, X.; SIAU, K.-L. Immersion in virtual cultural heritage: Framework, research landscape, future directions, and ongoing study. In: . New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2026. (VRCAI ’25). ISBN 9798400723629. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3779232.3779474>.